

Description de la Matière

I. Découverte de l'atome

! Important

- **1900** : Thomson découvre l'**électron**
- **1905** : Jean Perrin apporte la preuve de l'existence de l'**atome**
- **1911** : Rutherford découvre le **noyau** de l'atome
- **1917** : Rutherford découvre aussi le **proton**
- **1932**: Découverte du neutron par Chaddwick

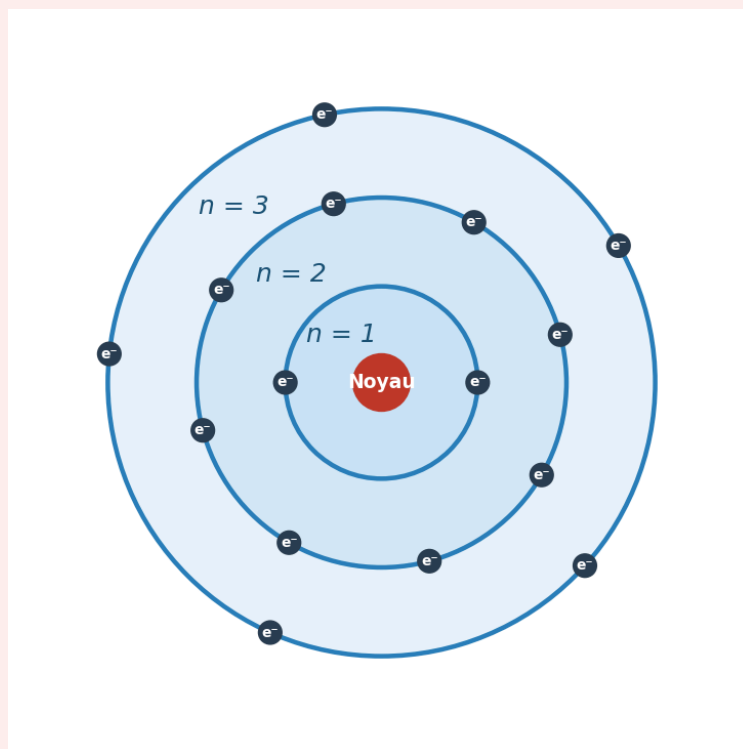
II. Constitution de l'atome

1) Les particules constituantes

♥ Définition

Un atome est constitué de :

- Un **noyau** contenant des **protons** et des **neutrons** (appelés collectivement **nucléons**)
- Des **électrons** qui sont autour du noyau



Particule	Masse (kg)	Charge électrique
Proton (nucléon)	$1,673 \times 10^{-27}$	$+e$
Neutron (nucléon)	$1,675 \times 10^{-27}$	0
Électron	$9,11 \times 10^{-31}$	$-e$

! Important

- La **charge élémentaire** vaut : $e = 1,60 \times 10^{-19}$ C (Coulomb). C'est la charge portée par un proton. L'électron porte une charge opposée.
- Dans un atome il y a autant d'électrons que de protons.
- La charge électrique d'un atome vaut 0 C, on dit qu'il est neutre.

EXERCICE 9 p 60

2) Remarques sur la masse

! Important

- On fait l'approximation : $m_{\text{proton}} \approx m_{\text{neutron}} \approx m_{\text{nucléon}} = 1,67 \times 10^{-27}$ kg
- Un nucléon est **1 000 fois plus lourd** qu'un électron
- Nous allons vérifier que lors du calcul de la masse d'un atome, on peut toujours **négliger** la masse des électrons devant celle du noyau.

EXERCICE 1

III. Représentation symbolique du noyau

 Définition

Un noyau d'atome est représenté par l'écriture:



- X : symbole de l'élément chimique (ex : H, O, N, C)
- Z : **numéro atomique** = nombre de protons
- A : **nombre de masse** = nombre de nucléons
- Nombre de **neutrons** = $A - Z$

 Application

1. Écrire la composition du noyau de ${}^{14}_6\text{C}$
2. Écrire la représentation symbolique d'un noyau contenant 13 protons et 14 neutrons

Correction :

1. Z = 6 protons ; A = 14 nucléons ; neutrons = $14 - 6 = 8$
2. Nucléons = $13 + 14 = 27$; numéro atomique = 13 $\rightarrow {}^{27}_{13}\text{Al}$

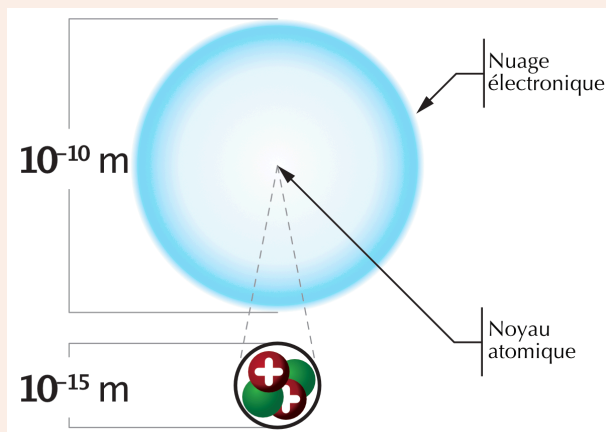
EXERCICE 2

IV. Taille, masse et charge de l'atome

1) Taille de l'atome

! Important

- Taille d'un atome : $\sim 10^{-10}$ m
- Taille du noyau : $\sim 10^{-15}$ m
- Le noyau est **100 000 fois** plus petit que l'atome



2) Masse de l'atome

♥ Définition

En négligeant la masse des électrons :

$$m_{\text{atome}} = A \times m_{\text{nucléon}}$$

où A est le nombre de masse.

EXERCICE 3

3) Charge de l'atome et d'un ion

♥ Définition

- Un atome qui **gagne** un ou plusieurs électrons devient un **anion** (ion négatif)
- Un atome qui **perd** des électrons devient un **cation** (ion positif)

💡 Exemple

Anions (charge négative — gagnent des électrons) :

- Cl^- : ion chlorure ; SO_4^{2-} : ion sulfate ; NO_3^- : ion nitrate

Cations (charge positive — perdent des électrons) :

- Na^+ : ion sodium ; Ca^{2+} : ion calcium ; K^+ : ion potassium

V. Structure électronique des atomes

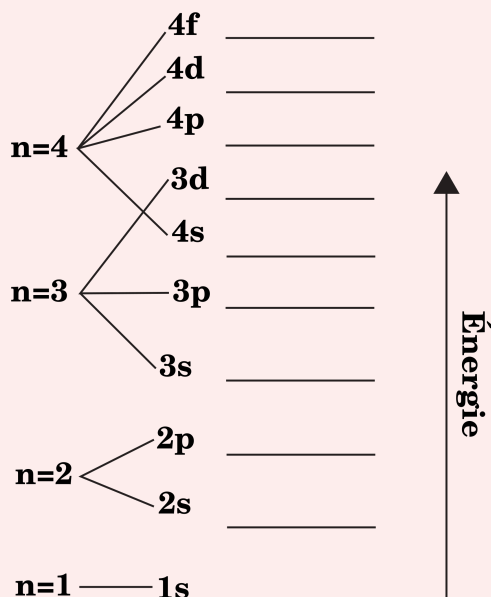
1) Couches et sous-couches

♥ Définition

Les électrons se répartissent sur des **couches électroniques** numérotées $n = 1, 2, 3, \dots$

Chaque couche contient des **sous-couches** nommées s et p :

- Sous-couche s : au maximum **2 électrons**
- Sous-couche p : au maximum **6 électrons**

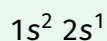
**Règles de remplissage :**

1. Par n croissant (couche 1 avant couche 2, etc.)
2. La sous-couche s avant la sous-couche p

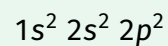
Ordre de remplissage : $1s \rightarrow 2s \rightarrow 2p \rightarrow 3s \rightarrow 3p \rightarrow \dots$

2) Écrire la structure électronique**Exemple**

${}_3\text{Li}$ — 3 électrons :



${}_6\text{C}$ — 6 électrons :

**♥ Définition**

Les **électrons de valence** sont ceux de la **dernière couche** (remplie ou en cours de remplissage). Ils gouvernent les propriétés chimiques de l'élément.

**Application**

Déterminer la structure électronique et le nombre d'électrons de valence :

1. ${}_8\text{O}$: $1s^2 2s^2 2p^4$
→ **6 électrons de valence**
1. ${}_{15}\text{P}$: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$
→ **5 électrons de valence**

1. ${}_{10}\text{Ne}$: $1s^2 2s^2 2p^6$
→ **8 électrons de valence**
1. ${}_{14}\text{Si}$: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$
→ **4 électrons de valence**

EXERCICE 4

VI. Familles chimiques et tableau périodique

couche 1

couche 2

couche 3

1 H Hydrogène 1,0	2 He Hélium 4,0
3 Li Lithium 6,9	4 Be Béryllium 9,0
11 Na Sodium 23,0	12 Mg Magnésium 24,3

5 B Bore 10,8	6 C Carbone 12,0	7 N Azote 14,0	8 O Oxygène 16,0	9 F Fluor 19,0	10 Ne Néon 20,2
13 Al Aluminium 27,0	14 Si Silicium 28,1	15 P Phosphore 31,0	16 S Soufre 32,1	17 Cl Chlore 35,5	18 Ar Argon 40,0

bloc s

bloc p

♥ Définition

Les atomes d'une **même colonne** du tableau périodique :

- ont le **même nombre d'électrons de valence**
- ont des **propriétés chimiques voisines**

Ils forment une même **famille chimique**.

☁ Exemple

Halogènes ($7 e^-$ de valence)

F, Cl, Br, I

très réactifs, forment des sels

Alcalins ($1 e^-$ de valence)

Li, Na, K

très réactifs, forment des bases

! Important

La position d'un élément dans le tableau périodique renseigne directement sur :

- Le **numéro de ligne ou période** → numéro n de la dernière couche
- Le **numéro de colonne** → nombre d'électrons de valence

☁ Exemple

Localiser dans le tableau périodique l'atome dont la structure électronique se termine par:

$$3p^4$$

- 3-ème ligne $n=3$
- 4-ème colonne **du bloc p**

EXERCICES du chapitre Description de la Matière

couche 1

couche 2

couche 3

1 H Hydrogène	2 He Hélium								
3 Li Lithium	4 Be Béryllium	5 B Bore	6 C Carbone	7 N Azote	8 O Oxygène	9 F Fluor	10 Ne Néon		
11 Na Sodium	12 Mg Magnésium	13 Al Aluminium	14 Si Silicium	15 P Phosphore	16 S Soufre	17 Cl Chlore	18 Ar Argon		

bloc s

bloc p



Exercice 1

Le noyau de l'atome de fer est noté ${}^{56}_{26}\text{Fe}$.

- Combien y a-t-il de protons, de neutrons et de nucléons dans ce noyau ?
- Calculer la masse approximative de cet atome.
Donnée : $m_{\text{nucléon}} = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$
- La masse réelle de l'atome de fer est $9,37 \times 10^{-26} \text{ kg}$. Comparer avec le résultat précédent. L'approximation est-elle justifiée ?



Exercice 2

- Un atome de fluor contient 19 nucléons et 9 protons. Combien contient-il de neutrons ?
- Un atome de phosphore de symbole P possède 31 nucléons et 15 protons. Ecrire la représentation symbolique de son noyau.
- Expliquer pourquoi on peut affirmer que tous les noyaux des atomes de l'univers sont chargés positivement ?



Exercice 3

Le mercure, seul métal liquide à température ambiante, a une densité très élevée. En effet, tandis qu'une goutte d'eau a une masse de 35 mg, une même goutte de mercure a une masse presque quatorze fois plus grande. Le noyau de l'atome de mercure a pour notation symbolique: ${}^{202}_{80}\text{Hg}$

- Donner la composition de cet atome.
- Calculer la masse de cet atome. Exprimer le résultat en kg puis en g.
- Combien d'atomes y a-t-il dans une goutte de mercure ?



Exercice 4

On considère les atomes : ${}_1\text{H}$, ${}_2\text{He}$, ${}_{11}\text{Na}$, ${}_{17}\text{Cl}$, ${}_{18}\text{Ar}$, ${}_{20}\text{Ca}$.

- Écrire la structure électronique de chacun de ces atomes.
- Indiquer pour chacun le nombre d'électrons de valence.
- Trouver un point commun entre l'argon Ar et le néon Ne.
- L'ion Na^+ et l'ion Cl^- ont-ils la même structure électronique ? Justifier.



Exercice 5

- Écrire la structure électronique de ${}_9\text{F}$ et de ${}_{17}\text{Cl}$. Combien ont-ils d'électrons de valence ? Pourquoi appartiennent-ils à la même famille ?
- Écrire la structure électronique de ${}_3\text{Li}$ et de ${}_{11}\text{Na}$. Combien ont-ils d'électrons de valence ?
- L'ion chlorure Cl^- a-t-il la même structure électronique que ${}_{18}\text{Ar}$? Justifier.
- Proposer une explication au fait que les gaz nobles (He, Ne, Ar) sont très peu réactifs chimiquement. (Indice : regarder leur structure de couche externe)

Configuration électronique des 18 premiers éléments de la classification périodique				1 <i>hydrogène</i> H	2 <i>hélium</i> He
				—3s —2s —1s 1s...	—3s —2s —1s 1s...
Z X					
✂	3 <i>lithium</i> Li	4 <i>béryllium</i> Be	5 <i>bore</i> B	6 <i>carbone</i> C	
	—3s —2s —1s 1s...2s...	—3s —2s —1s 1s...2s...	—3s —2s —1s 1s...2s...2p...	—3s —2s —1s 1s...2s...2p...	
✂	7 <i>azote</i> N	8 <i>oxygène</i> O	9 <i>fluor</i> F	10 <i>néon</i> Ne	
	—3s —2s —1s 1s...2s...2p...	—3s —2s —1s 1s...2s...2p...	—3s —2s —1s 1s...2s...2p...	—3s —2s —1s 1s...2s...2p...	
✂	11 <i>sodium</i> Na	12 <i>magnésium</i> Mg	13 <i>aluminium</i> Al	14 <i>silicium</i> Si	
	—3s —2s —1s 1s...2s...2p...3s...	—3s —2s —1s 1s...2s...2p...3s...	—3s —2s —1s 1s...2s...2p...3s...3p...	—3s —2s —1s 1s...2s...2p...3s...3p...	
✂	15 <i>phosphore</i> P	16 <i>soufre</i> S	17 <i>chlore</i> Cl	18 <i>argon</i> Ar	
	—3s —2s —1s 1s...2s...2p...3s...3p...	—3s —2s —1s 1s...2s...2p...3s...3p...	—3s —2s —1s 1s...2s...2p...3s...3p...	—3s —2s —1s 1s...2s...2p...3s...3p...	
✂	✂	✂	✂	✂	✂

Figure 5.2 – Les 18 premiers éléments de la classification périodique